Script Demo

Leon Lei| 2023/04/08

This document contains Cognex Corporation confidential information, which must be protected and used only in accordance with the Mutual Confidentiality Agreement entered into by Cognex Corporation and Apple Inc. dated November 1, 2014

COGNEX

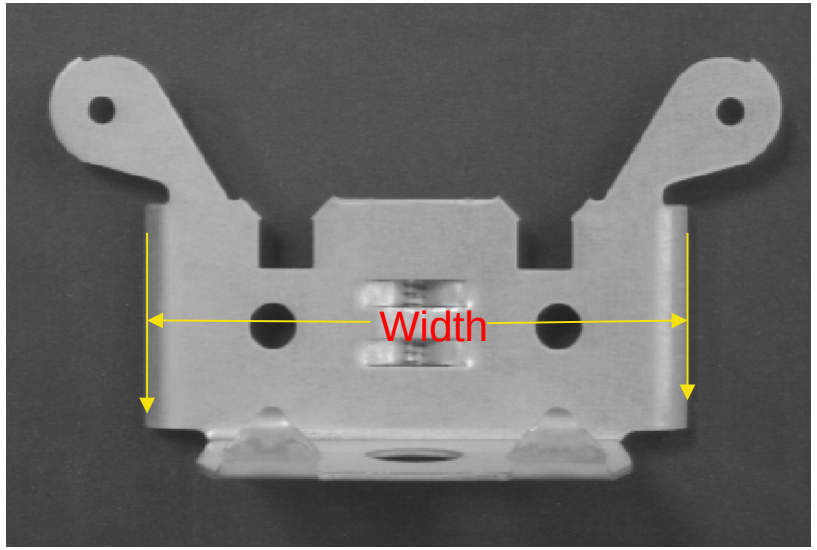
Script Demo 学习目标

1. 通过实战练习熟练掌握脚本控制 ToolBlock 的工具的运行参数
2. 熟练掌握脚本控制 ToolBlock 的工具运行及结果获取
3. 掌握相关信息在图像上显示的方法

© 2022 Cognex Corporation

Script Demo – 案例 1 零件尺寸的测量与显示

- 如下图所示



使用 CogCaliperTool 获取工件的宽度，要求如下：

1.CogCaliperTool 的对比度阈值在运行时设置为 15

Edge pair width 参数设置为 1000

2. 将宽度显示在 CogCaliperTool 抓取的两个中间

© 2022 Cognex Corporation

Script Demo – 案例 1 零件尺寸的测量与显示

➢ 案例流程分析

使用 patmax 定位工件 → 建立坐标系 → 通过脚本配置 caliperTool 参数 → 运行 caliperTool → 根据 calipertool 的结果，创建标签并显示

© 2022 Cognex Corporation

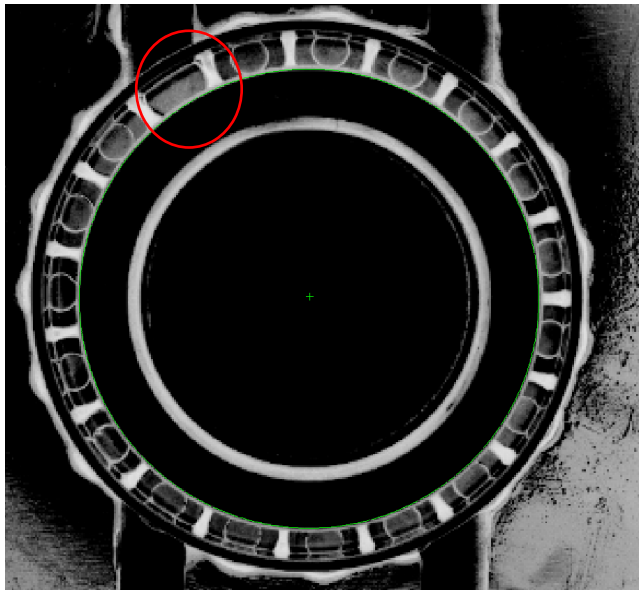
Script Demo – 案例 1 零件尺寸的测量与显示

➢ 脚本示例

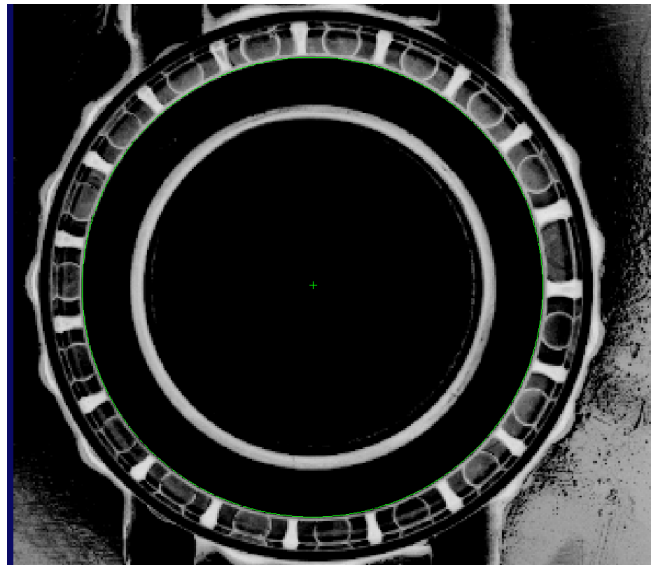
```
public class CogToolBlockAdvancedScript : CogToolBlockAdvancedScriptBase
{
  #region Private Member Variables
  private Cognex.VisionPro.ToolBlock.CogToolBlock mToolBlock;
  //定义要显示的标签
  private CogGraphicLabel mylabel;
  #endregion
  /**/
  public override bool GroupRun(ref string message, ref CogToolResultConstants result)
  {
    // To let the execution stop in this script when a debugger is attached, uncomment the following lines.
    // #if DEBUG
    // if (System.Diagnostics.Debugger.IsAttached) System.Diagnostics.Debugger.Break();
    // #endif
    mylabel = new CogGraphicLabel();
    //获取Caliper工具的的引用
    CogCaliperTool mycaliper = mToolBlock.Tools["CogCaliperTool1"] as CogCaliperTool;
    //caliper运行前，按照要求设置运行参数
    mycaliper.RunParams.ContrastThreshold = 15;
    mycaliper.RunParams.FilterHalfSizeInPixels = 2;
    mycaliper.RunParams.Edge0Position = -500;
    mycaliper.RunParams.Edge1Position = 500;
    // Run each tool using the RunTool function
    foreach(ICogTool tool in mToolBlock.Tools)
      mToolBlock.RunTool(tool, ref message, ref result);
    //获取结果,坐标x,y和宽度
    double x = mycaliper.Results[0].PositionX;
    double y = mycaliper.Results[0].PositionY;
    double width = mycaliper.Results[0].PositionX;

    //根据结果设置标签
    mylabel.Color = CogColorConstants.Green;
    mylabel.SetXYText(x, y, "Width:"+width.ToString("f3"));
    return false;
  }

  When the Current Run Record is Created

  #region When the Last Run Record is Created
  /**/
  public override void ModifyLastRunRecord(Cognex.VisionPro.ICogRecord lastRecord)
  {
    //添加标签
    mToolBlock.AddGraphicToRunRecord(mylabel, lastRecord, "CogPMAlignTool1.InputImage", "s");
  }
  #endregion
```


© 2022 Cognex Corporation

Script Demo – 案例 2 轴承安装检测



NG



OK

如图所示，轴承中红色圆圈部分存在部分的滚珠未安装到位，要求如下：

1. 我们需要使用合适的方法检测轴承滚珠是否安装到位， 19 个滚珠有无缺失

2. 对缺失部分大致位置进行标注

© 2022 Cognex Corporation

Script Demo – 案例 2 轴承安装检测

一些挑战

1. 图片质量，滚珠的对比度不是很好

2. 如何匹配到每个滚珠，以检测滚珠状况

3. 如何将大致位置标注出来?

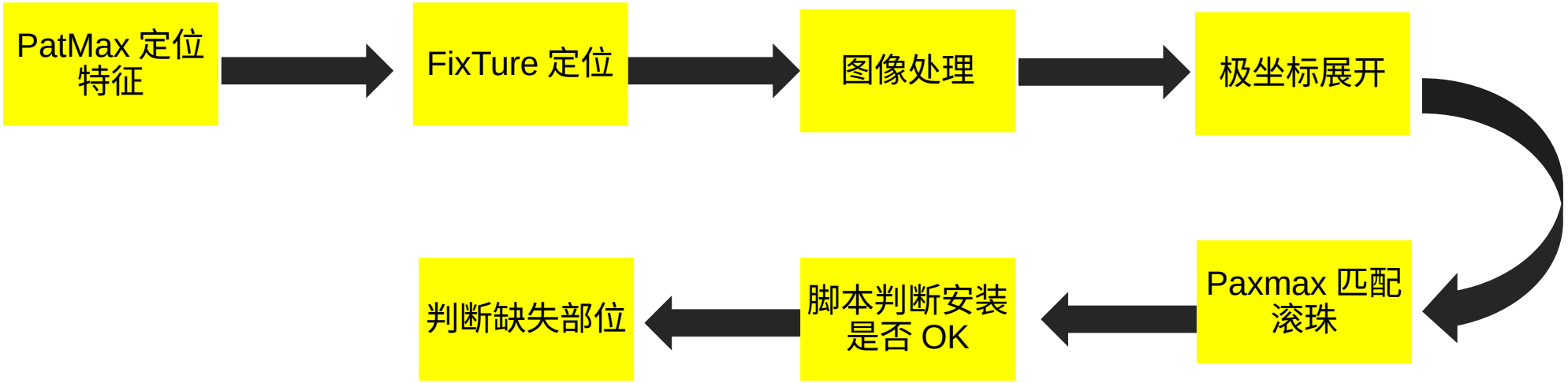
1. 也许可以通过一些图像处理增强对比度

2. 也许可以通过一些手段展开圆形图片，循环匹配滚珠

３. 展开后的极坐标图片上的坐标映射到原图

© 2022 Cognex Corporation

Script Demo – 案例 2 轴承安装检测

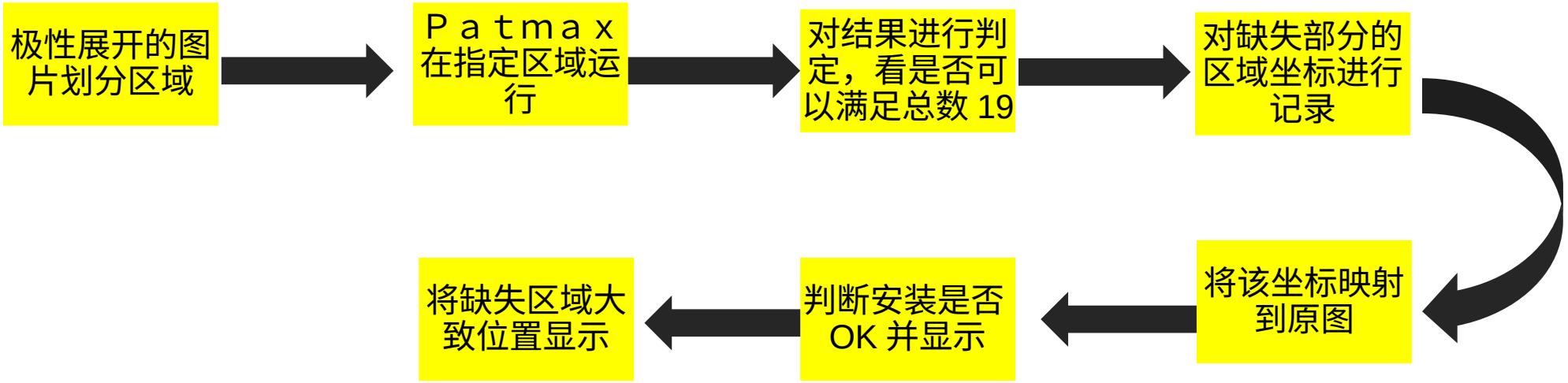


程序大致流程

1. 定位
2. 找到极性展开的区域
3. 找到极性展开的起始角度
4.Patmax 循环匹配滚珠

© 2022 Cognex Corporation

Script Demo – 案例 2 轴承安装检测

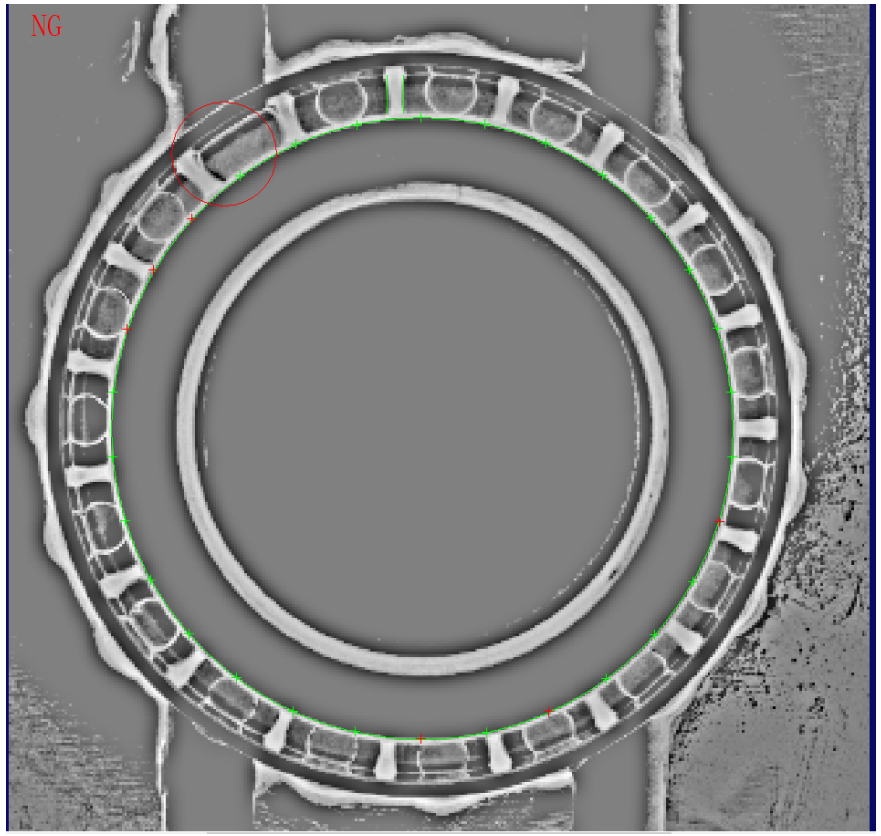


脚本思路分析

© 2022 Cognex Corporation

Script Demo – 案例 2 轴承安装检测

结果展示



© 2022 Cognex Corporation

Script Demo – 总结

- 熟练进行 visionpro 脚本编写的要求分析

  1. 熟悉掌握工具的参数
  2. 可以快速通过帮助文档，查询到想要的工具的结果及说明
  3. 熟练的 C# 编程能力

© 2022 Cognex Corporation

Thank you

© 2022 Cognex Corporation
COGNEX